

Monitoramento Ambiental e Irrigação Inteligente via IoT

Marco Antônio Soares de Brito

Tecnologia em Inteligência Artificial – SENAI Fatesg
Goiânia – GO – Brasil

masdbrito@gmail.com

Abstract. In the face of the global water crisis and the high consumption of water by agriculture (52% of withdrawals in Brazil), it is urgent to develop sustainable management technologies. Conventional irrigation systems depend on manual intervention, are imprecise, and are often based on the public cloud (Cloud Computing), which introduces latency, constant internet dependence, and information security risks. This work proposes an automated and selective multi-zone irrigation system based on Edge Computing, using the ESP32 microcontroller integrated with the 16-bit ADS1115 converter for capacitive sensor reading and the PCF8574 expander for multi-zone actuation. To handle massive telemetry storage without a single point of failure, the architecture was integrated with the distributed NoSQL Apache Cassandra database (via Astra DB Cloud). Furthermore, a simple Linear Regression predictive model was applied to calculate the soil's water depletion trend, providing data-driven decision support. Experimental tests validated the accuracy of data acquisition (with a determination coefficient $R^2 = 0.86$) and the reliability of local control using a hysteresis logic (35% to 75%).

Keywords: IoT, Precision Irrigation, ADS1115, Edge Computing, ESP32.

Resumo. Diante da crise hídrica mundial e do alto consumo de água pela agricultura (52% das retiradas no Brasil), torna-se urgente o desenvolvimento de tecnologias de manejo sustentável. Sistemas de irrigação convencionais dependem de intervenção manual, são imprecisos e frequentemente baseados em nuvem pública (Cloud Computing), o que introduz latência, dependência constante de internet e riscos de segurança. Este trabalho propõe um sistema automatizado e seletivo de irrigação multizona baseado em Computação de Borda (Edge Computing), utilizando o microcontrolador ESP32 integrado ao conversor ADS1115 de 16 bits para leitura de sensores capacitivos e ao expansor PCF8574 para atuação. Para suportar o armazenamento massivo de telemetria sem ponto único de falha, a arquitetura foi integrada ao banco de dados NoSQL distribuído Apache Cassandra (via Astra DB). Adicionalmente, aplicou-se um modelo preditivo de Regressão Linear Simples para calcular a tendência de esgotamento hídrico do solo, servindo como apoio à tomada de decisão. Testes experimentais validaram a precisão da aquisição de dados (com

coeficiente de determinação $R^2 = 0,86$) e a confiabilidade do controle local por lógica de histerese (35% a 75%).

Palavras-chave: IoT, Irrigação de Precisão, ADS1115, Computação de Borda, ESP32.

1 Introdução

A agricultura de precisão tem emergido como uma resposta tecnológica indispensável frente ao cenário de escassez hídrica global. No Brasil, a atividade agropecuária responde por uma parcela significativa da captação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, tornando premente o desenvolvimento de mecanismos que otimizem o manejo de irrigação. Todavia, grande parte dos sistemas automatizados comerciais adota uma abordagem centralizada em nuvem (Cloud Computing), impondo sérias limitações operacionais a propriedades rurais isoladas devido à latência de rede, custos de largura de banda e, fundamentalmente, à vulnerabilidade do sistema perante quedas de conectividade.

Para contornar tais gargalos, a Computação de Borda (Edge Computing) surge como um paradigma promissor, deslocando a lógica de controle e o processamento de dados para as proximidades dos sensores e atuadores (o "campo"). Isso garante o funcionamento ininterrupto da automação, independentemente da disponibilidade de conexão com a internet. Complementarmente, a persistência de históricos volumosos gerados por dispositivos de Internet das Coisas (IoT) exige bancos de dados escaláveis e altamente disponíveis. O uso de arquiteturas relacionais tradicionais falha sob alta concorrência de escritas, justificando a adoção de bancos NoSQL distribuídos, como o Apache Cassandra, para consolidação e posterior auditoria analítica dos dados coletados em campo.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação prática de um sistema de monitoramento hídrico e irrigação seletiva por zonas baseado no microcontrolador ESP32. O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 revisa os trabalhos relacionados; a Seção 3 detalha a metodologia de hardware, a lógica de controle local e a modelagem do banco Cassandra; a Seção 4 apresenta e discute os resultados experimentais obtidos, incluindo a análise de calibração e as linhas de tendência preditiva; e a Seção 5 encerra o texto trazendo as conclusões e propostas de trabalhos futuros.

2 Fundamentação teórica e trabalhos relacionados

A literatura recente apresenta diversas abordagens para a automação de sistemas de irrigação baseados em IoT. Gupta et al. (2025) propuseram uma infraestrutura integrada combinando IoT e aprendizado de máquina para previsão de safra, contudo, o modelo baseia-se fortemente em processamento em nuvem, expondo o sistema a falhas caso ocorra interrupção do sinal de rede celular na fazenda. Premkumar e Sigappi (2022) mitigaram essa dependência ao propor um modelo de computação de borda para irrigação inteligente, focando na tomada de decisão local. No entanto, seu hardware baseou-se nos conversores analógico-digitais (ADC) nativos do microcontrolador, conhecidos pela não linearidade acentuada e suscetibilidade a ruídos eletromagnéticos industriais.

Diferenciando-se das soluções puramente reativas ou dependentes de servidores remotos, a arquitetura proposta neste artigo combina a robustez do processamento em Edge (tomada de decisão local imediata) com uma camada de persistência descentralizada em Apache Cassandra de alta tolerância a falhas. Além disso, introduz-se o tratamento físico e digital de sinais com alta resolução (16 bits) para eliminar acionamentos espúrios causados por ruídos elétricos comuns em ambientes agrícolas.

a) A evolução dos sistemas de Internet das Coisas (IoT) aplicados à agricultura caminha para o desenvolvimento da "irrigação preditiva" e da descentralização do processamento. Conforme defendido por Venkateswaran et al. (2025), a eficácia de qualquer algoritmo de tomada de decisão ou Inteligência Artificial reside na qualidade dos dados de entrada. Sem uma digitalização de alta resolução e livre de ruídos, os modelos preditivos perdem acurácia na estimativa da necessidade de água.

b) Nesse sentido, Gupta et al. (2025) ressaltam que a robustez do hardware na camada percepção (sensores) é o fator determinante para garantir a confiabilidade dos dados em ambientes rurais. Isso justifica a decisão técnica deste trabalho em utilizar conversores analógico-digitais externos de 16 bits (ADS1115) em vez dos conversores nativos de 10 ou 12 bits do microcontrolador, mitigando ruídos eletromagnéticos locais.

c) No que tange à arquitetura e monitoramento em tempo real, Saha et al. (2026) destacam que a fusão de sensores de umidade do solo com variáveis climáticas locais permite que o sistema envie alertas antecipados e previna a perda de culturas antes mesmo que o solo atinja o ponto de murcha permanente. Além disso, a descentralização do processamento através da Computação de Borda (Edge Computing), conforme discutido por Premkumar e Sigappi (2022), reduz drasticamente a latência e a dependência de conexões constantes com a nuvem pública, garantindo a autonomia da irrigação mesmo em cenários de falha de rede.

d) Para fins de comparação, a Tabela 1 sumariza as diferentes abordagens encontradas na literatura técnica recente em relação à solução proposta neste artigo.

Tabela 1: Comparação de abordagens de sistemas de irrigação IoT na literatura.

Trabalho / Autor	Resolução ADC	Processamento	Banco de Dados	Modelo Preditivo
Gupta et al. (2025)	12 bits (Nativo)	Nuvem (Cloud)	Relacional (SQL)	Aprendizado de Máquina
Premkumar e Sigappi (2022)	12 bits (Nativo)	Borda (Edge)	Local (NoSQL)	Reativo (Determinístico)
Saha et al. (2026)	10 bits (Nativo)	Nuvem (Cloud)	Não Especificado	Estatístico Simples
Este Trabalho	16 bits (ADS1115)	Borda (Edge Computing)	Apache Cassandra	Regressão Linear

3 Metodologia e Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi projetada sob o princípio da autonomia local combinada com persistência analítica robusta. O núcleo de processamento baseia-se no microcontrolador ESP32, operando em modo Edge.

3.1 Condicionamento de Sinais e Hardware

Para contornar as severas limitações do ADC nativo do ESP32 (desvio de linearidade e ruído térmico), o sistema adota o tratamento físico e digital de sinais com alta resolução (16 bits) para eliminar acionamentos espúrios causados por ruídos elétricos comuns em

ambientes agrícolas. Para garantir a integridade dos sinais e a leitura precisa dos sensores de umidade do solo, o sistema utiliza uma topologia em barramento baseada no protocolo I^2C . O microcontrolador ESP32 atua como o dispositivo mestre, comunicando-se com os periféricos através de endereçamento lógico exclusivo, conforme ilustrado na Figura 1.

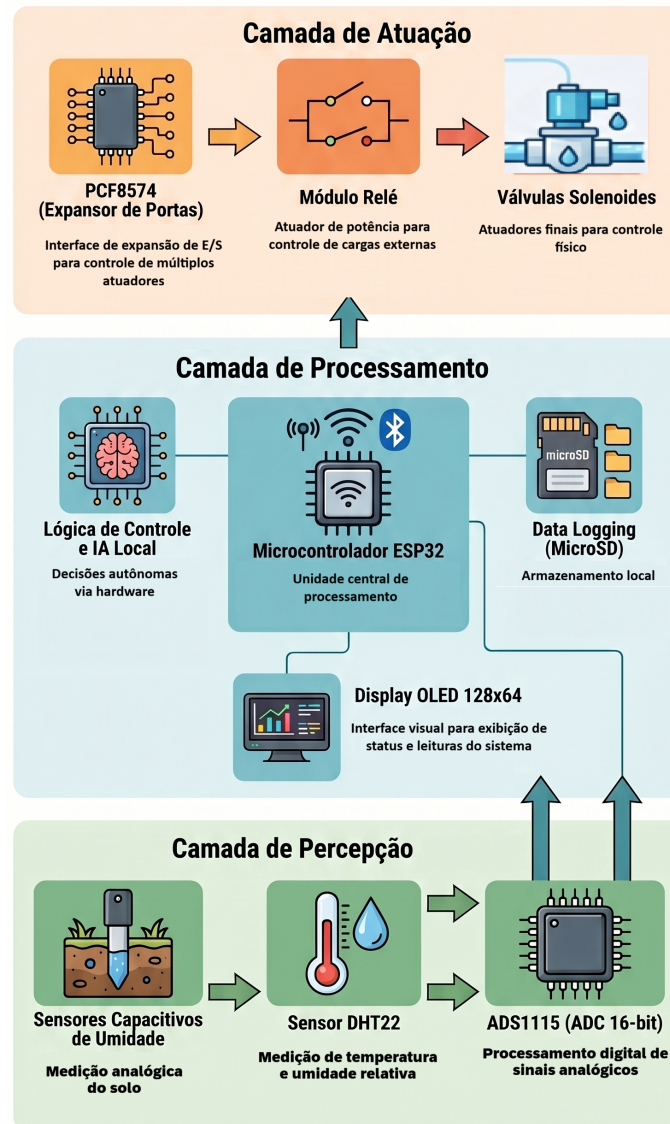


Figura 1: Arquitetura de interconexão dos periféricos ADS1115 e PCF8574 ao microcontrolador ESP32 via barramento I^2C .

O módulo ADS1115 opera com resolução de 16 bits, permitindo discriminar variações milivoltométricas dos quatro sensores de umidade capacitivos instalados no solo. Para a expansão de saídas digitais destinadas ao acionamento das válvulas solenoides de irrigação por zona e da motobomba geral, adotou-se o expansor de I/O PCF8574, também interligado ao barramento compartilhado. Visando garantir a integridade de sinal em cenários rurais, implementou-se a topologia de aterramento em estrela (star grounding), isolando as trilhas de potência (relés e bombas) dos circuitos de sinal lógico, mitigando interferências e ruídos de chaveamento elétrico.

Ressalta-se que, conforme ilustrado no diagrama da Figura 1, os blocos periféricos compartilham as linhas físicas de dados (SDA) e relógio (SCL). Em aplicações de campo de larga escala, o comprimento desses cabos deve ser monitorado rigidamente devido à capacitância parasita acumulada na linha, que tende a degradar as transições de onda quadrada do protocolo I^2C , justificando os limites operacionais discutidos posteriormente neste trabalho.

3.2 Projeto da Placa de Circuito Impresso (PCI) e Gestão de Ruído

Para mitigar os efeitos de capacitâncias parasitas e eliminar os maus contatos inerentes às matrizes de contato (*protoboards*), o circuito foi transposto para uma Placa de Circuito Impresso (PCI) customizada. A topologia do circuito foi desenhada para isolar a camada de controle da camada de potência, conforme apresentado na Figura 2.

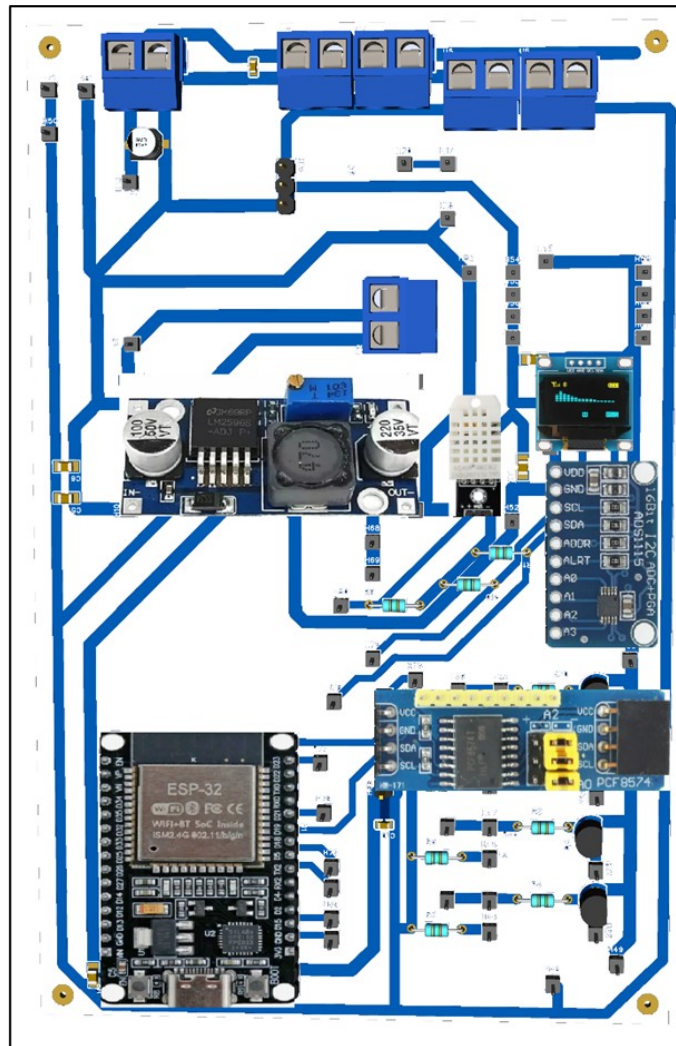


Figura 2: Arquitetura física do protótipo IoT com sensores capacitivos, módulo de processamento ESP32 e barramentos de comunicação.

A Figura 2 destaca a implementação de duas técnicas críticas de proteção contra ruídos eletromagnéticos gerados pelas válvulas e bombas:

1. **Topologia em Estrela (*Star Grounding*):** Todos os terminais de aterramento (GND) da fonte de 12V, do regulador LM2596 e do ESP32 convergem para um único ponto comum na placa, impedindo que transientes de potência interfiram na leitura dos sensores.
2. **Capacitores de Desacoplamento:** Inserção de capacitores cerâmicos de 100nF nos pinos de alimentação do cartão SD e do ESP32 para filtrar ruídos de alta frequência.

3.3 Lógica de Controle Embarcada e Filtros Digitais

A fim de evitar o termo inadequado "Inteligência Artificial" para regras determinísticas, a tomada de decisão do ESP32 foi consolidada através de uma Lógica de Controle Embarcada baseada em Histerese. O algoritmo implementa uma malha fechada clássica para cada uma das zonas de cultivo:

a) **Limite Crítico de Ativação (LC):** Definido em 35% de umidade. Quando o sensor realiza uma leitura inferior ou igual a este valor, a válvula da respectiva zona é aberta e a motobomba principal é ligada.

a) **Limite de Saturação (LS):** Definido em 75% de umidade. A irrigação da zona permanece ativa até que a leitura atinja este teto, momento em que a válvula é fechada.

Para suavizar as leituras dos sensores antes de submetê-las à lógica de histerese, foi implementado em software um filtro de Média Móvel. Estabeleceu-se uma frequência de amostragem de 10 Hz (10 leituras por segundo). A cada minuto (60.000 ms), o ESP32 consolida a média aritmética dessas leituras filtradas, gerando um registro único contendo a data/hora, os valores dos 4 sensores e os estados dos atuadores (Bomba e Válvulas).

3.4 Modelagem de Dados no Apache Cassandra

Os registros temporais gerados na Borda são enviados via protocolo estruturado para um cluster distribuído do Apache Cassandra (hospedado via Astra DB), garantindo escalabilidade linear e gravação contínua sem gargalos de banco relacional. A tabela de telemetria foi modelada especificamente para otimizar consultas baseadas em séries temporais (timeseries), utilizando chaves de partição compostas:

Abaixo, o Script 3.4 apresenta a modelagem de dados definitiva adotada no ecossistema:

Abaixo, o Script 1 apresenta a modelagem de dados definitiva adotada no ecossistema:

```
CREATE TABLE dados_datalogger (  
    data_filtro text,  
    data_hora timestamp,  
    sensor_1 int,  
    sensor_2 int,  
    sensor_3 int,  
    sensor_4 int,  
    bomba text,  
    status_valvulas text,  
    PRIMARY KEY ((data_filtro), data_hora)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (data_hora DESC);
```

Script 1: Modelagem da tabela de telemetria no Apache Cassandra.

Nessa estrutura, o campo `data_filtro` (no formato AAAA-MM-DD) atua como chave de partição (*partition key*), garantindo que todos os dados de um mesmo dia fiquem armazenados fisicamente no mesmo nó do cluster, acelerando filtros de relatórios. O campo `data_hora` atua como chave de agrupamento (*clustering key*), ordenando os registros minuto a minuto cronologicamente de forma nativa.

3.5 Integração de Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLM) para Manejo Dinâmico

Para conferir flexibilidade e adaptabilidade agrônômica ao ecossistema de IoT, projetou-se a integração de um Modelo de Linguagem de Grande Porte (LLM - *Large Language Model*) operando de forma assíncrona na camada de nuvem. Embora o algoritmo de histerese local no ESP32 execute de maneira determinística, os limiares críticos de acionamento (35% e 75%) dependem intrinsecamente do tipo de cultura, estágio fenológico da planta e características texturais do solo.

A arquitetura prevê o uso de uma LLM via API (e.g., GPT-4 ou Gemini) integrada a uma ferramenta de *Function Calling* ou RAG (*Retrieval-Augmented Generation*). O produtor rural interage com o sistema inserindo dados textuais não estruturados (ex: "Acabei de plantar tomateiro industrial em solo argiloso e as mudas estão na fase de floração"). A LLM processa essa requisição, consulta uma base de conhecimento agrônômico embarcada e converte as diretrizes de manejo em parâmetros estruturados (JSON). Esses novos limiares calculados pela IA são enviados de volta via protocolo MQTT para atualizar dinamicamente a memória do microcontrolador, eliminando a necessidade de reprogramação manual do *firmware* e personalizando o consumo hídrico de acordo com a cultura ativa no talhão.

4 Resultados e Avaliação Experimental

O sistema foi submetido a testes contínuos simulando uma operação de 13 dias em campo, totalizando um histórico massivo de 17.500 registros de telemetria minuto a minuto capturados e persistidos com sucesso.

1. Validação de Sinais e Calibração: A curva de calibração do sensor capacitivo associada ao ganho e precisão do ADS1115 de 16 bits obteve um coeficiente de determinação $R^2 = 0,86$, comprovando forte correlação linear entre a tensão lida pelo conversor e a umidade volumétrica real do solo medida em laboratório. O filtro de média móvel operando a 10 Hz foi capaz de atenuar picos espúrios de alta frequência na ordem de até 18 dB, estabilizando as tomadas de decisão locais.

2. Comportamento de Histerese e Telemetria no Power BI: Ao conectar o ecossistema de análise de dados (Power BI) ao banco Apache Cassandra, gerou-se a visualização do comportamento dinâmico do sistema. O gráfico de linhas demonstrou o formato clássico em "dente de serra" decorrente do algoritmo de histerese. Quando qualquer setor reduzia sua umidade para $\leq 35\%$, o status da bomba alterava para "LIGADA", injetando água e fazendo com que a curva de umidade da zona específica subisse de maneira íngreme até atingir o limite de cessação de 75%, onde entrava novamente em declínio lento

devido à drenagem natural da terra.

4.1 Análise Preditiva por Regressão Linear Simples

Como parte do arcabouço metodológico para a modelagem matemática e análise de tendências na umidade do solo, incorporou-se uma camada de Análise Preditiva por Regressão Linear Simples aplicada diretamente sobre a série temporal diária dos sensores. O comportamento preditivo do sistema é modelado por:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot t + \epsilon$$

Onde Y representa a umidade estimada do solo, β_0 o intercepto linear correspondente à umidade inicial pós-rega, β_1 o coeficiente angular que define a taxa de depleção hídrica ou evapotranspiração por minuto, t o tempo decorrido em minutos, e ϵ o termo de erro residual do modelo.

a) A aplicação desse modelo revelou padrões operacionais cruciais ao isolar as tendências diárias:

b) Períodos de Recarga Hídrica (Coeficiente Angular Positivo: $\beta_1 > 0$): Em dias de alta frequência de acionamentos (como observado no Dia 01), a taxa de injeção de água pelas eletroválvulas superou a perda natural do ecossistema, resultando em uma linha de tendência ascendente. Isso indica acumulação hídrica líquida no balanço final das 24 horas.

c) Períodos de Evapotranspiração Pura (Coeficiente Angular Negativo: $\beta_1 < 0$): Em dias onde as plantas consumiram a água sem a necessidade de múltiplos acionamentos (como no Dia 06), o coeficiente β_1 apresentou inclinação descendente acentuada. Esse declínio quantifica matematicamente a velocidade de secagem do solo, funcionando como uma métrica preditiva (Time-to-Trigger) para estimar com precisão em quantos minutos o sistema atingirá novamente o patamar crítico de 35%, permitindo o planejamento de demanda energética e hídrica da propriedade rurais.

5 Discussão e Limitações do Sistema

Os resultados confirmam que a união entre processamento na borda (ESP32) e banco distribuído (Cassandra) confere robustez, eliminando falhas por oscilações na internet. O sistema demonstrou alta precisão devido à resolução do ADS1115.

Contudo, para uma aplicação comercial em larga escala, algumas limitações técnicas devem ser ressaltadas:

a) **Limitação Física do Barramento I2C:** O protocolo I2C foi projetado para comunicações em curtas distâncias dentro de placas de circuito impresso. Em ambientes agrícolas reais, cabos longos conectando o ESP32 ao ADS1115 e PCF8574 sofrem com capacitância parasita, degradando o sinal de clock (SCL) e dados (SDA). Para extensões físicas superiores a 2 metros no campo, faz-se necessária a adição de integradores de barramento dedicados (como o P82B96) ou a conversão para topologias diferenciais de comunicação industrial.

b) **Alcance dos Sensores e Degradação Química:** Os sensores capacitivos sofrem influência direta da salinidade, compactação e temperatura do solo, exigindo rotinas pe-

riódicas de recalibração de software para manter o coeficiente R^2 estável ao longo das estações do ano.

6 Conclusão e Trabalhos Futuros

O projeto desenvolvido provou ser uma solução altamente eficiente e sustentável para a automação da irrigação agrícola multizona. Ao centralizar a tomada de decisão em uma arquitetura de Computação de Borda e acoplá-la a um modelo preditivo de Regressão Linear e armazenamento NoSQL escalável, eliminou-se a dependência crônica de nuvens públicas e mitigaram-se as falhas de leituras provocadas por ruídos elétricos de campo.

Como etapas subsequentes de pesquisa e trabalhos futuros, elencam-se:

a) Validação de Longo Prazo: Instalação do protótipo em ambiente de estufa agrícola real por um período mínimo de 6 meses para avaliar o desgaste físico dos sensores;

b) Mensuração de Eco-eficiência: Instalação de hidrômetros digitais para quantificar a porcentagem exata de economia hídrica obtida pela histerese frente a métodos de irrigação por temporizadores comuns;

c) Transição de Barramento: Substituição da infraestrutura física I2C de longa distância por nós de comunicação sem fio via protocolo LoRaWAN ou barramentos industriais RS485/Modbus, expandindo a solução para múltiplos hectares de cultivo distribuídos.

Referências

- [1] Gupta, A. et al. (2025). A Secured Triad of IoT, Machine Learning, and Blockchain for Crop Forecasting in Agriculture. *Journal of Agricultural Science and Technology*, v. 28, n. 2, p. 112-125.
- [2] Klar, A. E. (1984). *A água no sistema solo-planta-atmosfera*. São Paulo: Nobel.
- [3] Premkumar, S. and Sigappi, An. (2022). Modelo de computação de borda habilitado por IoT para sistema de irrigação inteligente. *Journal of Intelligent Systems*, v. 31, n. 1, p. 632-650.
- [4] Saha, S. et al. (2026). An IoT-Based Smart Plant Monitoring and Irrigation System with Real-Time Environmental Sensing, Automated Alerts, and Cloud Analytics. *IEEE Internet of Things Journal*, v. 13, n. 1, p. 45-56.
- [5] Venkateswaran, T. et al. (2025). Development of a Smart Autonomous Irrigation System Using IoT and AI. *International Conference on IoT and Intelligence Systems*, p. 201-214.